Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական Գիտությունների ֆակուլտետ

Ինքնուրույն աշխատանքի

Թեմա՝ QLabel դասը Qt-ում

Առարկա՝ Մարդ-մեքենա հաղորդակցություն

Կուրս՝ 3-րդ

Ուսանող՝ Սիրվարդ Փաշինյան

Դասախոս՝ Լ. Ծատուրյան

Իջևան 2026

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.Ներածություն 3

2.Qlabel դասի ընդհանուր նկարագրությունը 4

3.Qlabel-ի հիմնական հատկությունները 5

4.Մեթոդներ և կիրառություն 7

5.Գույների և ոճերի օգտագործում 8

6.Օրինակ ծրագրեր 9

7.Եզրակացություն 11

8.Օգտագործված գրականության ցանկ.....12

Ներածություն

Ժամանակակից ծրագրավորման մեջ կարևոր դեր ունի գրաֆիկական ինտերֆեյսի (GUI) ստեղծումը, որը թույլ է տալիս օգտատիրոջը հեշտ և հարմար կերպով փոխազդել ծրագրի հետ: Այդ նպատակով լայնորեն օգտագործվում է Qt գրադարանը, որը տրամադրում է բազմազան գործիքներ և վիջեթներ:Այս աշխատանքի շրջանակում դիտարկվում է QLabel դասը, որը հանդիսանում է ամենապարզ և հաճախ օգտագործվող վիջեթներից մեկը: Այն նախատեսված է տեքստային, գրաֆիկական և պարզ HTML բովանդակության ցուցադրման համար:

QLabel-ը կարևոր դեր ունի ծրագրերի ինտերֆեյսում, քանի որ այն օգտագործվում է տարբեր հաղորդագրություններ, վերնագրեր և տվյալներ ներկայացնելու համար: Նրա միջոցով հնարավոր է ոչ միայն ցուցադրել ինֆորմացիա, այլև ձևավորել այն՝ օգտագործելով գույներ, տառաչափեր և դիրքավորման հնարավորություններ:Այս աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Qlabel դասի հնարավորությունները, հիմնական մեթոդները և կիրառությունը գործնական ծրագրերում:

Qlabel դասի ընդհանուր նկարագրությունը

Qlabel դասը պատկանում է Qt գրադարանին և հանդիսանում է գրաֆիկական ինտերֆեյսի կարևոր բաղադրիչներից մեկը: Այն օգտագործվում է ծրագրերում տեղեկատվություն ցուցադրելու համար՝ առանց օգտատիրոջ կողմից մուտքագրման անհրաժեշտության:

Qlabel-ը նախատեսված է տարբեր տեսակի բովանդակություն ներկայացնելու համար: Այն կարող է ցուցադրել սովորական տեքստ, նկարներ (օգտագործելով Qpixmap), ինչպես նաև HTML ձևաչափով տվյալներ: Սա թույլ է տալիս ծրագրավորողին ստեղծել ավելի ճկուն և գեղեցիկ ինտերֆեյս:

Այս դասը հաճախ կիրառվում է այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է ցուցադրել հաղորդագրություններ, վերնագրեր կամ տարբեր տվյալներ: Qlabel-ը հեշտ է օգտագործման մեջ և չի պահանջում բարդ կարգավորումներ, ինչը այն դարձնում է հարմար սկսնակների համար:

Բացի այդ, Qlabel-ը հնարավորություն է տալիս կարգավորել տեքստի դիրքը (ձախ, աջ, կենտրոն), փոխել գույնը, տառաչափը և ընդհանուր տեսքը՝ օգտագործելով style sheet-եր:

Qlabel դասը հանդիսանում է Qt Widgets համակարգի մի մասը և լայնորեն օգտագործվում է գրեթե բոլոր Qt ծրագրերում՝ որպես տեղեկատվության ցուցադրման հիմնական միջոց:

QLabel-ի հիմնական հատկությունները

QLabel դասը Qt միջավայրում ունի մի շարք կարևոր հատկություններ, որոնք թույլ են տալիս հարմար ձևով ցուցադրել և ձևավորել տեղեկատվությունը:

1. Տեքստի ցուցադրում

QLabel-ի հիմնական հատկություններից է տեքստի ցուցադրումը: Այն կարող է ցույց տալ ինչպես պարզ տեքստ, այնպես էլ ձևավորված (HTML) բովանդակություն:

2. Նկարների ցուցադրում

QLabel-ը կարող է ցուցադրել պատկերներ՝ օգտագործելով QPixmap դասը: Սա թույլ է տալիս ծրագրում ավելացնել պատկերանշաններ կամ նկարներ:

3. Տեքստի դիրքավորում (Alignment)

Հնարավոր է սահմանել տեքստի դիրքը՝

ձախ

աջ

կենտրոն

Սա կատարվում է համապատասխան հատկություններով և մեթոդներով:

4. Գույների և ոճերի կառավարում

QLabel-ը աջակցում է style sheet-երի օգտագործմանը, որի միջոցով կարելի է փոխել՝

տեքստի գույնը

ֆոնի գույնը

տառաչափը

տառատեսակը

5. Բառերի ավտոմատ տեղափոխում (Word Wrap)

QLabel-ը կարող է ավտոմատ կերպով տեղափոխել տեքստը նոր տող, եթե այն չի տեղավորվում մեկ տողում:

6. Չափերի կառավարում

QLabel-ի չափերը կարելի է կարգավորել՝

ֆիքսված չափ տալով

կամ թողնելով, որ այն հարմարվի բովանդակությանը:

Մեթոդներ և կիրառություն

Qlabel դասը Qt միջավայրում տրամադրում է մի շարք մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս կառավարել նրա բովանդակությունը և արտաքին տեսքը:

Հիմնական մեթոդներ

1. setText()-Սահմանում է Qlabel-ի տեքստը

2.text()-Վերադարձնում է Qlabel-ում առկա տեքստը

3. setPixmap()-Օգտագործվում է նկար ցուցադրելու համար

4.setAlignment()-Սահմանում է տեքստի դիրքը (կենտրոն, ձախ, աջ)

5.setStyleSheet()-Կառավարում է գույները և ձևավորումը

Կիրառություն

- Qlabel-ը լայնորեն օգտագործվում է ծրագրերում՝
- Տեքստային հաղորդագրություններ ցուցադրելու համար
- Վերնագրեր և պիտակներ (labels) ստեղծելու համար
- Տվյալներ ներկայացնելու համար (օրինակ՝ անուն, տարիք)
- Նկարներ կամ պատկերանշաններ ցուցադրելու համար
- Ծրագրի ինտերֆեյսը ձևավորելու համար

Գույների և ոճերի օգտագործում

Qlabel–ում տեքստի և ֆոնի գույները կարող են սահմանվել տարբեր եղանակներով.

Օրինակ՝ Qlabel *label = new Qlabel(«Բարև, աշխարհ!»);

label->setStyleSheet(«color: blue; background-color: yellow; font-size: 16px; font-weight: bold;»);

- color – տեքստի գույնը
- background-color – ֆոնի գույնը
- font-size – տեքստի չափը
- font-weight – տեքստի հաստությունը (bold, normal)

Խնդիր

Անհրաժեշտ է՝

- Ստեղծել GUI ծրագիր Qt–ով:
- Օգտագործել Qlabel՝ ցուցադրելու համար օգտվողի անուն և ազգանուն տեքստի տեսքով:
- Անցնել տեքս

```
#include «widget.h»

#include <Qlabel>

#include <QVBoxLayout>


Widget::Widget(Qwidget *parent)

    : Qwidget(parent)

{

    This->setWindowTitle(«Օգտվողի տվյալներ»);

    This->resize(400, 200);


    QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this);


    Qlabel *nameLabel = new Qlabel(«Անուն: Սիրվարդ»);

    nameLabel->setStyleSheet(«color: white; background-color: blue; font-size: 18px; font-weight: bold;»);
```

```
    nameLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter);
    layout->addWidget(nameLabel);

    Qlabel *surnameLabel = new Qlabel(«Ազգանուն: Փաշինյան»);
    surnameLabel->setStyleSheet(«color: black; background-color: lightgreen; font-size: 18px; font-weight: bold;»);
    surnameLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter);
    layout->addWidget(surnameLabel);
}

Widget::~Widget()
{
}
```

Եզրակացություն

Այս ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքում ուսումնասիրվել է Qlabel դասի կիրառումը և դրա հիմնական հնարավորությունները՝ GUI միջավայրում տեքստային և գրաֆիկական տեղեկատվություն ցուցադրելու համար:

Տեքստի ցուցադրում՝ Qlabel-ը հնարավորություն է տալիս ցուցադրել պարզ և ձևաչափված տեքստ (HTML), ապահովելով հարմար և ընթեռնելի ներկայացում:

Պատկերների ցուցադրում՝ Qlabel-ը կարող է օգտագործվել նկարներ (pixmap) ցուցադրելու համար, ինչը լայնորեն կիրառվում է ինտերֆեյսների վիզուալ ձևավորման մեջ:

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.Blanchette, J., & Summerfield, M. – C++ GUI Programming with Qt 4, Prentice Hall, 2008

2.Summerfield, M. – Rapid GUI Programming with Python and Qt, Prentice Hall, 2007

3.Fitzpatrick, M. – Create GUI Applications with Python & Qt, 2019